

# **Plan de Trabajo del G1**

## **TP1: Sistemas Electrónicos**



**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN**

**UNIVERSIDAD DE VALLADOLID**

**MÁSTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN**

**TALLER DE PROYECTOS 1: SISTEMAS ELECTRÓNICOS**

**BARRIGON GOMEZ, MIGUEL**

**MEDRANO PAREDES, MARIO**

**RUIZ DE LAS HERAS, CLARA**

**SANCHEZ VALENCIA, VICTOR**

| Semana | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Horas |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1      | <b>Especificación del proyecto</b><br>Definición de objetivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     |
| 2      | <b>Especificación del proyecto</b><br>Estudio sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     |
| 3      | <b>Diseño electrónico y captura esquemática</b><br>Búsqueda de componentes<br>Posicionado componentes<br>Creación de nuevos componentes<br>Documentación esquemático. Control de cambios<br>Análisis consumo eléctrico<br>Análisis disipación de potencia<br>Rutado de conexiones<br>Generación de listado de materiales (BOM)                                                                           | 5.5   |
| 4      | <b>Diseño electrónico y captura esquemática</b><br>Búsqueda de componentes<br>Posicionado componentes<br>Creación de nuevos componentes<br>Documentación esquemático. Control de cambios<br>Análisis consumo eléctrico<br>Análisis disipación de potencia<br>Rutado de conexiones<br>Generación de listado de materiales (BOM)                                                                           |       |
| 5      | <b>Diseño de la placa de circuito impreso</b><br>Creación de huellas de nuevos componentes<br>Posicionado de componentes<br>Definición de borde y zonas de conectores<br>Rutado de conexiones<br>Planos de disipación térmica<br>Planos de masa y otros<br>Documentación: serigrafía. Control de cambios<br>Documentación: acotaciones geométricas<br>Generación de ficheros para el fabricante (gerber) |       |
| 6      | <b>Diseño de la placa de circuito impreso</b><br>Creación de huellas de nuevos componentes<br>Posicionado de componentes<br>Definición de borde y zonas de conectores<br>Rutado de conexiones<br>Planos de disipación térmica<br>Planos de masa y otros<br>Documentación: serigrafía. Control de cambios<br>Documentación: acotaciones geométricas<br>Generación de ficheros para el fabricante (gerber) |       |
| 7      | <b>Fabricación de la placa de circuito impreso</b><br>Envío al fabricante<br>Recepción y revisión<br>Montaje de componentes                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 8      | <b>Fabricación de la placa de circuito impreso</b><br>Envío al fabricante<br>Recepción y revisión<br>Montaje de componentes                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |

|    |                                                                                                                                                                                                                |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9  | <b>Realización Firmware (uC/FPGA). Simulación y depuración</b><br>Control de elementos hardware: drivers<br>Verificación<br>Programa principal. Especificaciones<br>Documentación firmware. Control de cambios |  |
| 10 | <b>Realización Firmware (uC/FPGA). Simulación y depuración</b><br>Control de elementos hardware: drivers<br>Verificación<br>Programa principal. Especificaciones<br>Documentación firmware. Control de cambios |  |
| 11 | <b>Verificación hardware</b><br>Verificación inicial<br>Verificación firmware<br>Resolución de problemas<br>Análisis de prestaciones<br>Montaje final. Piezas mecánicas                                        |  |
| 12 | <b>Verificación hardware</b><br>Verificación inicial<br>Verificación firmware<br>Resolución de problemas<br>Análisis de prestaciones<br>Montaje final. Piezas mecánicas                                        |  |
| 13 |                                                                                                                                                                                                                |  |
| 14 |                                                                                                                                                                                                                |  |
| 15 | <b>Documentación</b><br>Realización informe                                                                                                                                                                    |  |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                   |  |

## Diario

Semana 15/9-19/9

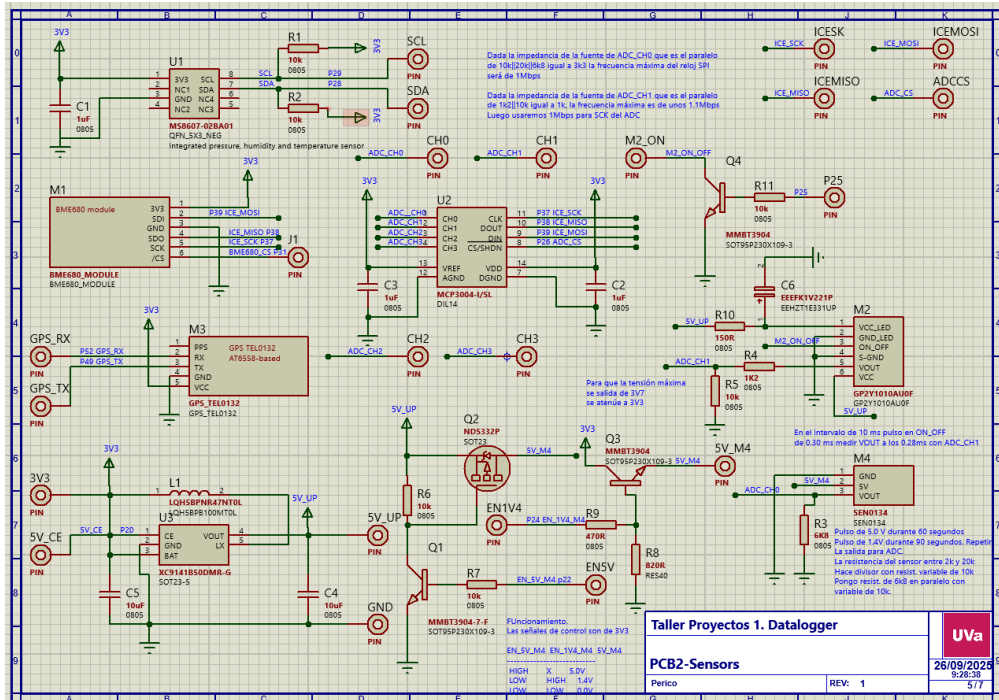
(Planificación: Definición de objetivos)

Durante esta semana se ha iniciado la asignatura de TP1-SE el martes 16 con una clase de 2h en la que se ha explicado la idea del proyecto, los contenidos de la asignatura y la forma de trabajo, además de todas las herramientas que se van a emplear. En la segunda sesión del día 19 de septiembre (1h) se ha terminado la introducción al proyecto con diferentes métodos de gestión de este. En esta sesión se han establecido los grupos de trabajo y se ha comenzado con la estimación temporal del proyecto con el método Gantt que se adjunta (1h).

Semana 22/9-26/9

(Planificación: Especificaciones del sistema)

El martes tuvimos 1h de clase donde conocimos las especificaciones hardware y como usar proteus, además de una hora donde Mario y Miguel empezaron con los diseños de las PBC's y Victor y Clara terminaron el diagrama Gantt (1h). El miércoles por la tarde Miguel dedicó tiempo extra en la realización de los esquemáticos del PCB2 (2h). En la clase del viernes continuamos con el desarrollo de los diseños de los esquemáticos de las PBC's (2.5h). En esta sesión se finalizaron los esquemáticos de las PCB1, PCB2 y PCB3, desarrollados por Mario, Miguel y Victor respectivamente. Clara comenzó el desarrollo de los esquemáticos correspondientes al PBC0.



Plan de Trabajo del G1 de TP1: Sistemas Electrónicos

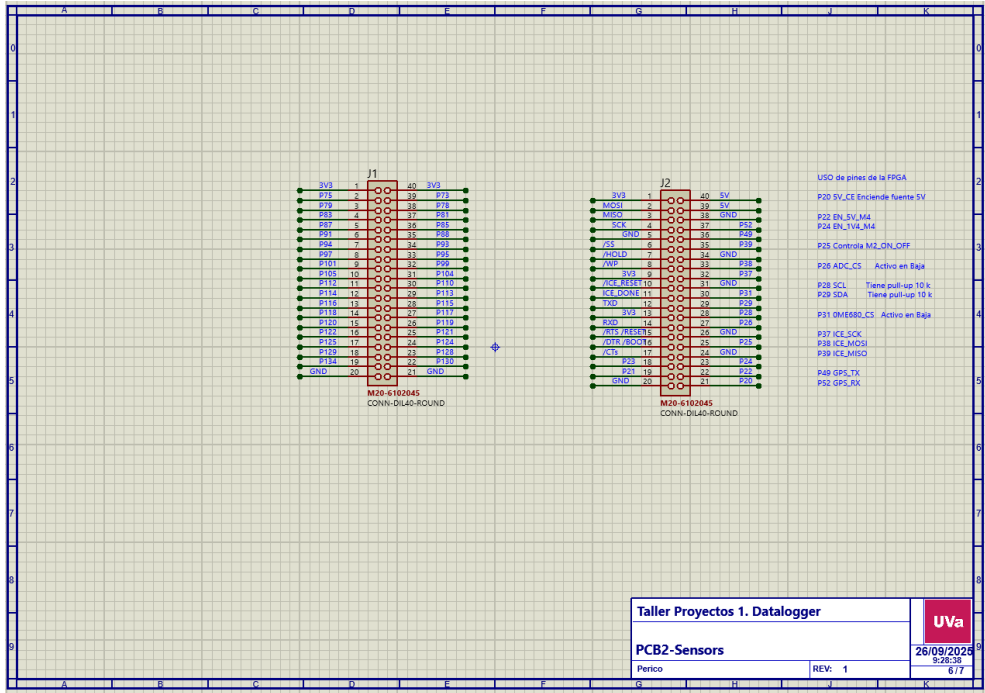
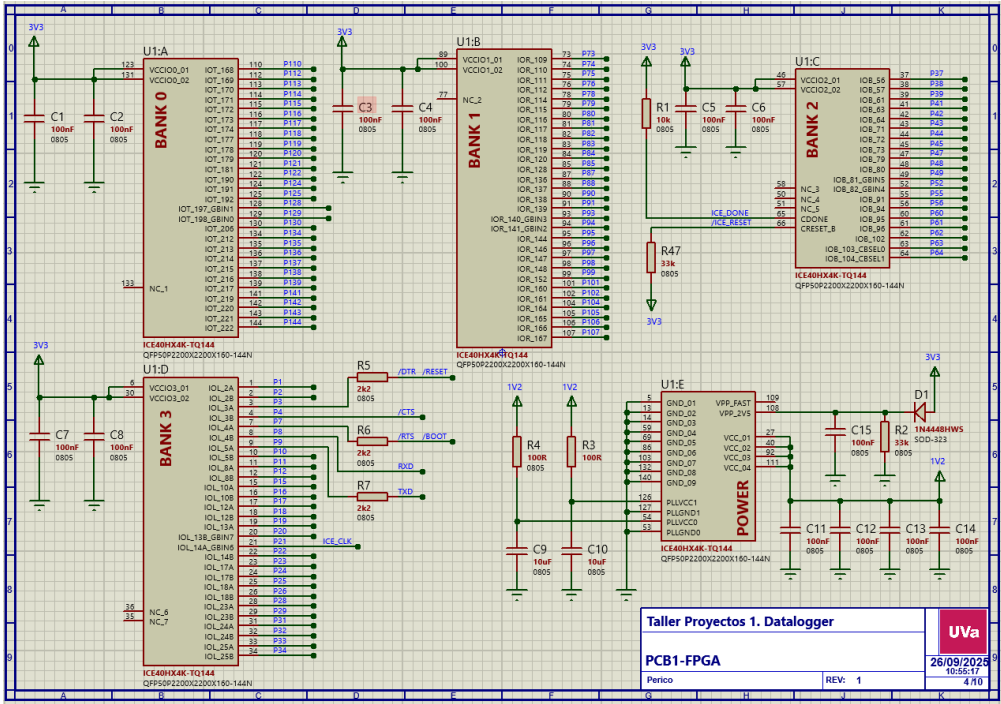


Figura 2. PCB2 Hoja raíz 2



Plan de Trabajo del G1 de TP1: Sistemas Electrónicos

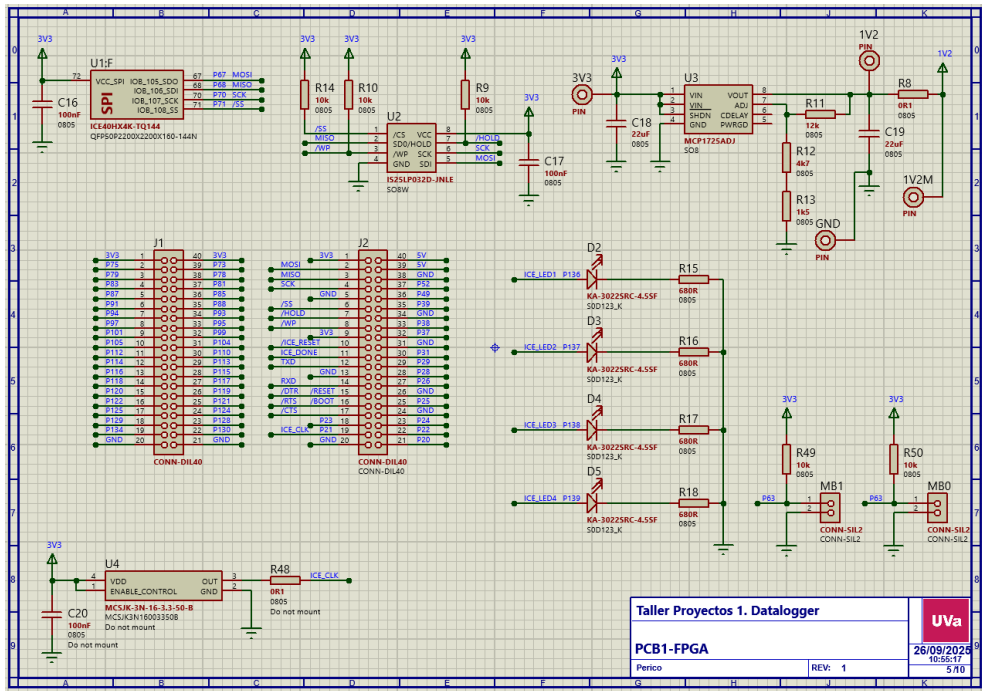


Figura 4. PCB1 Hoja raíz 2

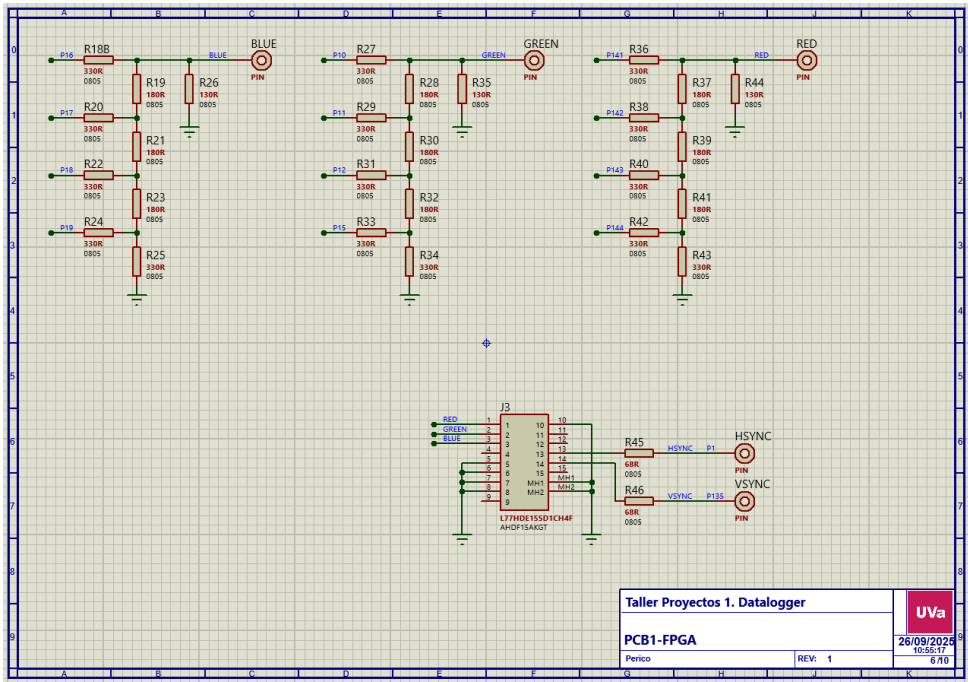


Figura 5. PCB1 Hoja raíz 3

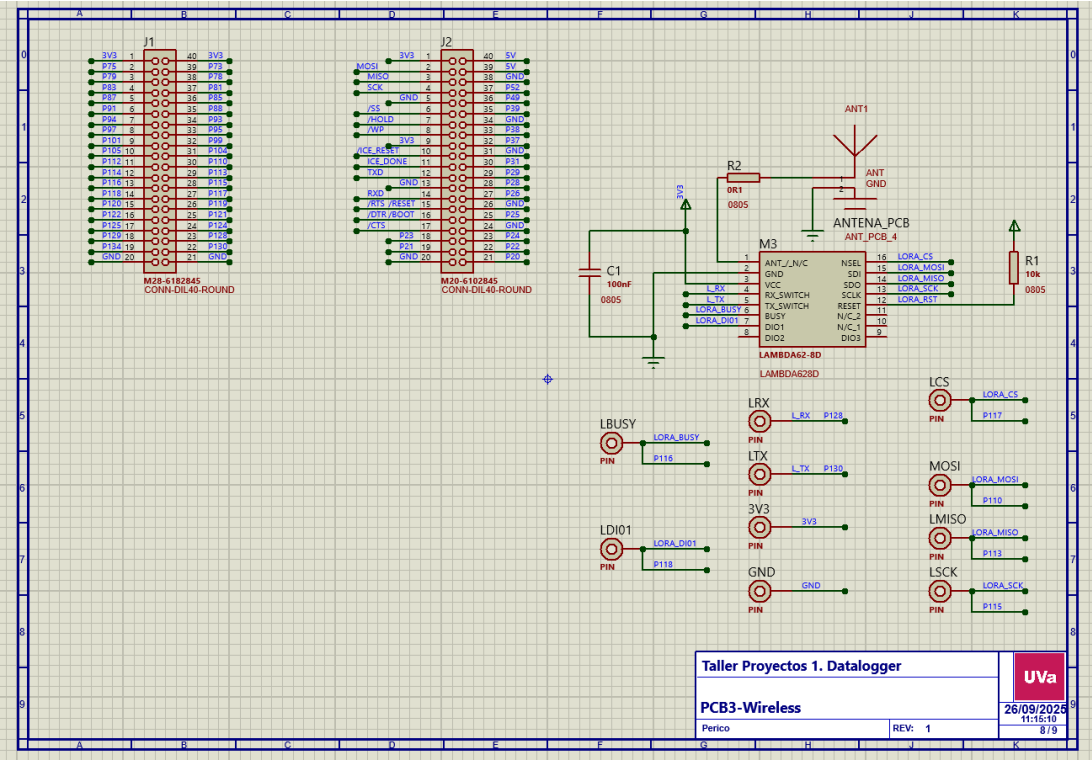


Figura 5. PCB1 Hoja raíz 3